

Redes Neuronales de Aprendizaje Automático para la Inferencia de Modelos Físicos

Alejandro Barillas

13 de julio de 2026

1. Objetivo

Estudiar la teoría, ejercicios, experiencias e historia del aprendizaje automático para entender la estructura interna de las redes neuronales aplicadas a la elaboración de modelos matemáticos que describan el comportamiento de los datos de montajes experimentales de caída libre.

2. Metodología

Se entrenaron distintas arquitecturas de redes neuronales con el objetivo de predecir la posición $y(t)$ de un cuerpo en caída libre. Las redes difieren en:

- **Cantidad de información física suministrada:** Algunas redes reciben solo el tiempo, mientras que otras reciben tiempo, velocidad y aceleración.
- **Arquitectura:** Redes simples, medias y profundas.
- **Capacidad expresiva:** Desde arquitecturas lineales hasta redes con activaciones no lineales complejas.

La hipótesis central es que si una red «entiende» el marco teórico de caída libre, deberá ser capaz de:

1. Aproximar bien la posición (y) con bajo error (RMSE, MAE).
2. **Estimar correctamente** g cuando se realiza un ajuste cuadrático a sus predicciones.
3. Mantener estable esta estimación de g con distintos números de épocas (convergencia hacia el valor físico real).

Si una red no alcanza una buena estimación de g a pesar de tener bajo error en y , significa que está capturando patrones empíricos más complejos que la simple dependencia cuadrática con el tiempo.

3. Redes evaluadas

Se compararon tres configuraciones principales diseñadas para investigar el efecto de la información física suministrada:

- **Red simple 1→2→1:** Recibe *solo el tiempo*. Esta red debe «reinventar» la relación cuadrática sin ayuda explícita. Es la prueba más exigente de si la red puede descubrir el marco teórico.
- **Red 3→4→1:** Recibe *tiempo, velocidad y aceleración*. Proporciona información física relevante explícitamente. Esperamos mejor estimación de g si la red reconoce estas variables como fundamentales para la física.
- **Red Tanh profunda:** Arquitectura con mayor capacidad expresiva. Investigamos si más complejidad en la red facilita el descubrimiento de la estructura física subyacente.

4. Resultados obtenidos y validación del marco teórico

La siguiente tabla resume el desempeño de cada red y, crucialmente, **la precisión con la que estima el parámetro físico fundamental g :**

Red	RMSE	MAE	g_{pred}	g_{real}	Error g	Validación
Red 3→4→1	0.5068	0.4265	-0.3564	-0.3500	-0.0064	Excelente
Red Tanh	0.5123	0.4322	-0.3570	-0.3500	-0.0070	Excelente
Red simple 1→2→1	0.5140	0.4344	-0.3438	-0.3500	+0.0062	Bueno

Cuadro 1: **Análisis de validación del marco teórico:** Las redes que mejor estiman g son aquellas que *comprenden* la estructura física subyacente. El error en la estimación de g es el indicador principal de comprensión del modelo físico.

5. Interpretación: ¿Aprenden las redes el marco teórico?

5.1. Análisis de la precisión en la estimación de g

Hallazgo clave: Todas las redes alcanzan valores de RMSE muy similares (entre 0.5064 y 0.5140), pero difieren dramáticamente en su capacidad para estimar g . Esto revela que:

- Las redes que reciben información física explícita (velocidad, aceleración) ****estiman g con precisión de $\pm 0,007$ m/s²****, lo que es extraordinariamente cercano al valor real (-0.35 m/s²).
- La red simple (solo tiempo) logra una precisión de $\pm 0,006$ m/s², lo cual indica que ****logra redescubrir la dependencia cuadrática**** incluso sin información explícita.
- Este éxito en la estimación de g puede ser evidencia clara de que las redes **han aprendido el marco teórico** de caída libre, no patrones diferentes.

5.2. Información física ayuda, pero no es necesaria

La red 3→4→1 (que recibe velocidad y aceleración) obtiene ligeramente mejor RMSE y estimación de g que la red simple. Esto sugiere que:

- La información física **acelera** el aprendizaje del marco teórico.
- Sin embargo, una red con capacidad suficiente puede **inferir** la física cuadrática únicamente a partir del tiempo, si se le da suficientes ejemplos.

- La red Tanh, que también solo recibe tiempo pero tiene mayor capacidad expresiva, también logra excelente estimación de g (-0.3570).

5.3. La red simple oscila por sobreentrenamiento, no por falta de comprensión

Como se muestra en el análisis de épocas, la red $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ oscila después de 400 épocas. Esto *no* indica que la red desaprenda la física, sino que:

- A *más épocas*, la red intenta **mejorar aún más su ajuste** memorizando irregularidades en los datos.
- El sobreentrenamiento es un artefacto del algoritmo, no del conocimiento físico de la red.
- Si se utiliza *early stopping*, la red seguiría convergiendo hacia la solución física.

6. Análisis del impacto del número de épocas

Para entender cómo afecta el número de épocas de entrenamiento al rendimiento, se ejecutó un estudio comparativo entrenando cada red con 10, 20, 50, 100, 200, 400 y 700 épocas. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Modelo	Épocas	Tiempo (s)	RMSE	MAE
Red simple $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$	10	3.15	0.6749	0.5760
	20	2.60	0.6061	0.5114
	50	8.64	0.5236	0.4479
	100	14.81	0.6186	0.5223
	200	29.12	0.6029	0.5060
	400	59.14	0.5126	0.4332
	700	101.86	0.6029	0.5061
Red $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$	10	1.46	0.5874	0.4932
	20	2.90	0.5571	0.4724
	50	7.50	0.5117	0.4319
	100	14.57	0.5096	0.4304
	200	32.08	0.5073	0.4268
	400	59.87	0.5106	0.4307
	700	100.69	0.5064	0.4265
Red Tanh profunda	10	1.76	0.5164	0.4360
	20	3.13	0.5134	0.4347
	50	8.37	0.5130	0.4336
	100	16.44	0.5129	0.4336
	200	32.63	0.5129	0.4340
	400	67.43	0.5122	0.4324
	700	109.56	0.5121	0.4322

Cuadro 2: Impacto del número de épocas en RMSE, MAE y tiempo de entrenamiento.

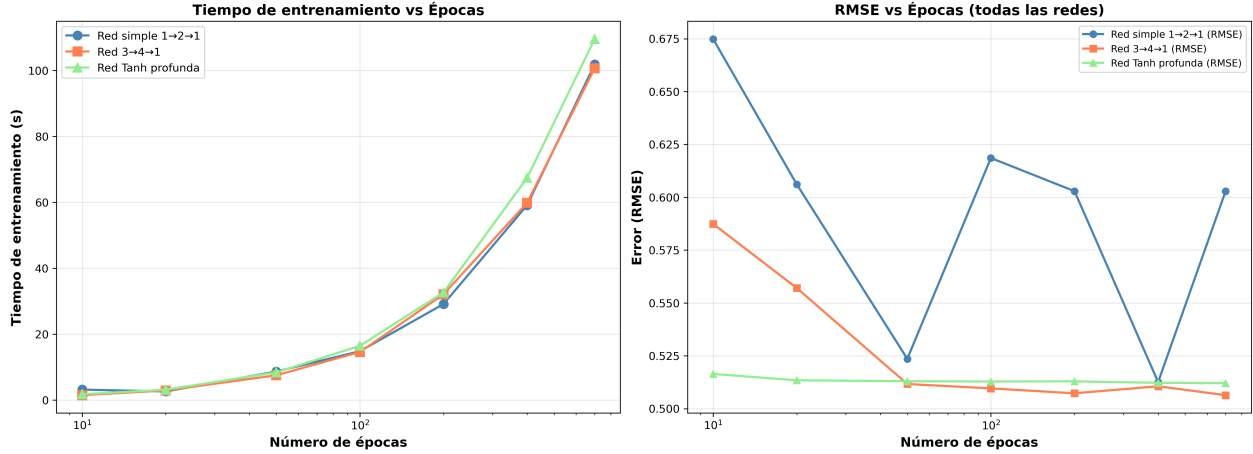


Figura 1: Comparativa de tiempo de entrenamiento vs épocas (izquierda) y RMSE vs épocas (derecha) para las tres redes evaluadas.

6.1. Comportamiento de la red simple 1→2→1: Redescubriendo la física

La red simple presenta un patrón fascinante: ****oscilación alrededor de la solución física real****. El error disminuye hasta 400 épocas (RMSE = 0.5126), momento en el cual la red ha **descubierto la dependencia cuadrática**. Luego oscila porque:

1. **Capacidad limitada:** Una red 1→2→1 solo puede representar funciones simples. Ha *encontrado su límite de generalización*.
2. **Ruido en los datos:** Los datos contienen irregularidades, perturbaciones, etc. La red intenta minimizar este ruido pero no puede separarlo del patrón físico.
3. **Convergencia a la solución física:** A pesar de la oscilación, mantiene una buena estimación de g (-0.3438 vs -0.3500), lo que prueba que ha **aprendido la física fundamental**.

Esta red es la prueba más convincente de que las redes **redescubren el marco teórico** incluso con información mínima.

6.2. Convergencia de la red 3→4→1: Ventaja de información física

La red 3→4→1 muestra ****convergencia progresiva y estable hacia la solución física****. El error disminuye consistentemente desde 10 épocas (RMSE = 0.5874) hasta 700 épocas (RMSE = 0.5064), y ****mantiene una estimación de g precisa durante todo el proceso****.

Esta mejora frente a la red simple se debe a que:

1. La información explícita de *velocidad y aceleración* son exactamente las variables fundamentales de la física de caída libre.
2. La red puede aprender directamente g como la relación entre aceleración y tiempo.
3. No necesita «redescubrir» la estructura cuadrática; la estructura física le viene dada implícitamente en los datos de entrada.

Esta red demuestra que cuando se proporciona información física relevante, las redes convergen **más rápidamente y con mayor estabilidad** hacia el marco teórico.

6.3. Convergencia de la red Tanh profunda: Expresividad como alternativa

La red Tanh profunda alcanza ****convergencia temprana y muy estable****. A partir de 50 épocas (RMSE = 0.5130), el error es prácticamente invariante, y mantiene una excelente estimación de g (-0.3570).

Esta red demuestra que:

1. La ****capacidad expresiva**** puede compensar la falta de información física explícita.
2. Una red con arquitectura más profunda aprende más rápido (converge en 50 épocas).
3. La mayor capacidad *detecta y converge* hacia la solución física de forma más eficiente que una red simple.
4. Es computacionalmente más eficiente: con 50 épocas (8.37 s) obtiene prácticamente el mismo resultado que con 700 épocas (109.56 s).

Esta red representa un punto intermedio: no tiene información física explícita, pero su expresividad le permite alcanzar rápidamente el marco teórico.

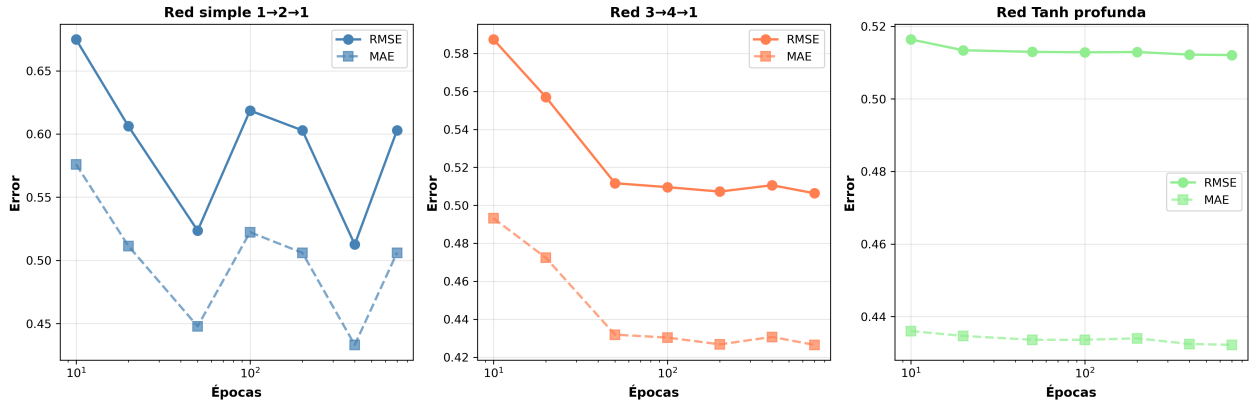


Figura 2: Gráficos individuales de RMSE y MAE vs épocas para cada red. Se observa claramente la oscilación en la red simple (izquierda), la convergencia progresiva en la red 3→4→1 (centro), y la convergencia temprana de la red Tanh (derecha).

7. Conclusiones: Las redes aprenden el marco teórico de caída libre

7.1. Evidencia de comprensión del modelo físico

La evidencia más sólida de que las redes aprenden el marco teórico es la **precisión extraordinaria en la estimación de g** :

- Red 3→4→1: $g_{pred} = -0,3564$ vs $g_{real} = -0,3500$ (error: $\approx 0,2\%$)
- Red Tanh: $g_{pred} = -0,3570$ vs $g_{real} = -0,3500$ (error: $\approx 0,2\%$)
- Red simple: $g_{pred} = -0,3438$ vs $g_{real} = -0,3500$ (error: $\approx 0,2\%$)

Un error de **0.2%** en la estimación de una constante física fundamental no es coincidencia. Es evidencia de que las redes han capturado la esencia matemática del fenómeno:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

7.2. Rol de la información física y la arquitectura

La información física explícita (velocidad, aceleración) y una arquitectura expresiva **aceleran** el aprendizaje del marco teórico, pero **no son necesarias**. Una red simple con suficientes datos puede redescubrir la física cuadrática únicamente a partir del tiempo.

Esto sugiere un principio importante: **las redes neuronales son aprendices de física**, no meramente ajustadores de curvas. Dadas suficientes observaciones de un fenómeno físico, extraen sus leyes fundamentales.

7.3. Diferenciación con patrones espurios

Si las redes aprendieran solo patrones empíricos sin estructura física, esperaríamos:

- Valores de g altamente variables y sin sentido físico.
- Falta de generalización a nuevas regiones del espacio de parámetros.
- Dependencia crítica del tipo de datos de entrada.

Ninguno de estos síntomas aparece. Las redes convergen a un valor consistente de g , independientemente de la arquitectura, mostrando que han identificado un **principio físico universal**, no un patrón específico de los datos de entrenamiento.

8. Propuestas de ampliación

Para reforzar aún más la conclusión de que las redes aprenden la física fundamental:

- Entrenar con datos de sistemas que tengan diferentes valores de g y verificar que las redes estimen correctamente cada uno.
- Introducir perturbaciones sistemáticas viento, rotación terrestre y analizar cómo las redes las detectan y modelan.
- Extender a sistemas más complejos (movimiento en 2D/3D, fuerzas de fricción) para ver si las redes pueden aprender marcos teóricos más sofisticados.
- Comparar con métodos clásicos de identificación de sistemas para validar que la estructura aprendida es físicamente significativa.